LAPORAN LAB TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI



Percobaan No. 05

Penalaan Band Pass Filter (BPF)

Oleh:

Kelompok 8/Kelas 3TNK

1. Rizal Fadhilah/201344030
2. Siti Nur Salamah/201344031
3. Vanya Annisa Maharani/201344032

Tanggal percobaan : 24/10/2022

Tanggal Pengumpulan laporan: 31/10/2022

PRODI TELEKOMUNIKASI - TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022

1. **Percobaan No: 05**
2. **Judul Percobaan:**

   Penalaan Band Pass Filter (BPF)

3. **Tujuan:**

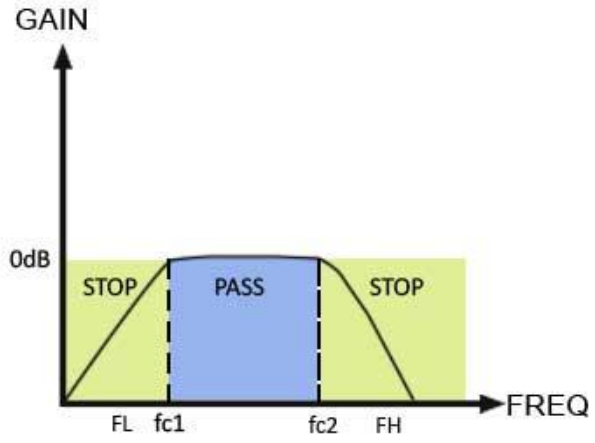
   Tujuan dari percobaan Penalaan Band Pass Filter (BPF) adalah sebagai berikut:

   1. Memahami tentang cara kerja, fungsi, dan kegunaan Band Pass Filter.
   2. Mengukur karakteristik transmisi Band Pass Filter yaitu insertion loss, ripple, frekuensi cut off, pass band, stop band, stop band attenuation, shape factor, dan Q (faktor kualitas).

4. **Teori Pendahuluan:**

   Band Pass Filter (BPF) adalah filter atau penyaring frekuensi yang melewatkan sinyal frekuensi dalam rentang frekuensi tertentu yakni melewatkan sinyal yang berada diantara frekuensi batas bawah hingga frekuensi batas atasnya. Frekuensi dari sinyal yang berada dibawah pita frekuensi maupun diatas, tidak dapat dilewatkan atau di redam oleh rangkaian band pass filter.

   Dengan begitu, Band Pass Filter ini akan menolak atau melemahkan sinyal frekuensi yang berada diluar rentang yang ditentukan tersebut.



Gambar 1. kurva karakterteristik Band Pass Filter

Berdasarkan kurva dari karakteristik Band Pass Filter tersebut kita dapat mengetahui beberapa karakteristik dari Band Pass Filter yaitu:

a. Ripple

   Ripple menunjukkan ukuran dari kerataan passband pada LPF dan dinyatakan dalam dB.

b. Insertion Loss (IL)

   Insertion Loss adalah rugi sisipan yang dapat menunjukkan ukuran efisiensi sebuah filter. Makin kecil nilai IL makin baik efisiensi sebuah filter. IL merupakan perbandingan daya sebelum dan sesudah disisipkan filter. Daya tersebut berbanding lurus dengan kuadrat tegangan atau kuadrat arusnya. Satuan dari IL dinyatakan dengan (dB)

c. Frekuensi Cutt-off

   Pada BPF, frekuensi cut off merupakan frekuensi yang menjadi batas untuk melewatkan sinyal masukan yang memiliki frekuensi pada rentang yang ditentukan. Terdapat dua frekuensi cut off pada BPF yaitu frekuensi cut off atas (Frekuensi Cut Off 1) dan frekuensi cut off bawah (Frekuensi Cut Off 2)

d. Pass Band

   Pass Band adalah wilayah (pita frekuensi) di mana filter harus melewatkan input ke outputnya dengan penguatan unit. Dapat dikatakan pula bahwa pass band adalah rentang frekuensi yang diperbolehkan melewati filter.

e. Stop Band

   Stop band adalah pita frekuensi sinyal input yang terhalang atau lebih dilemahkan oleh filter.

f. Stop Band Attenuation

   Stop Band merupakan kebalikan dari pass band sehingga dapat dikatakan pula bahwa stop band adalah frekuensi yang diblokir oleh filter. Sedangkan Stop Band Attenuation adalah atenuasi minimum yang diinginkan dalam stop-band.

g. Shape Factor

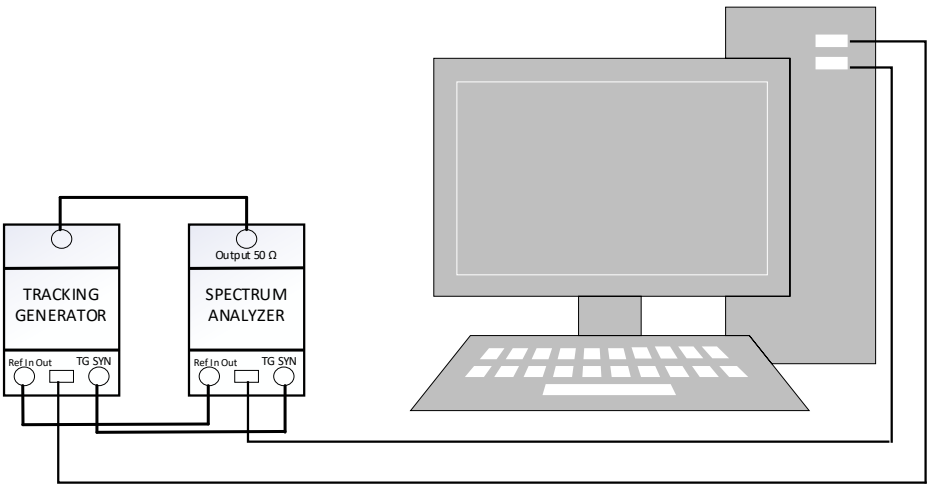
Shape factor pada band pass filter merupakan perbandingan antara lebar pita atau bandwidth pada stopband dan lebar pita pada passband

h. Faktor Kualitas (Q)

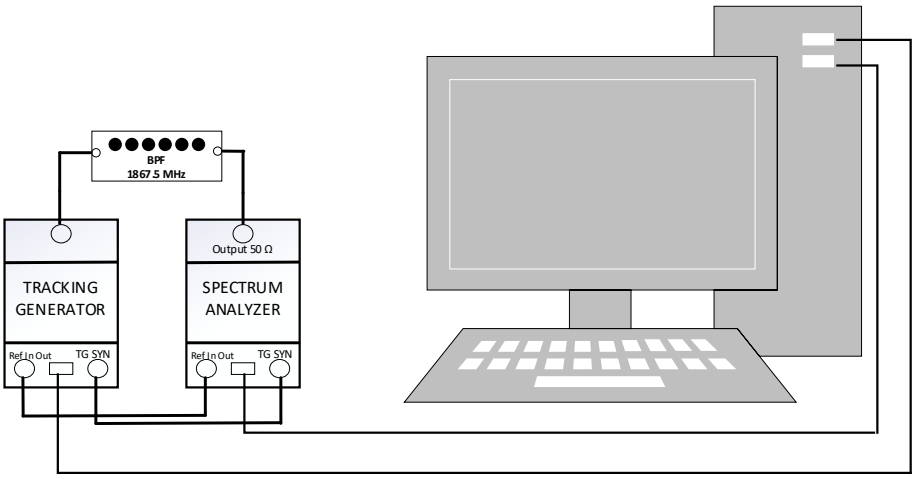
Faktor kualitas pada band pass filter merupakan berbandingan nilai frekuensi center fC dengan lebar pita pada respon 3dB di bawahnya.

5. Setup Pengukuran:

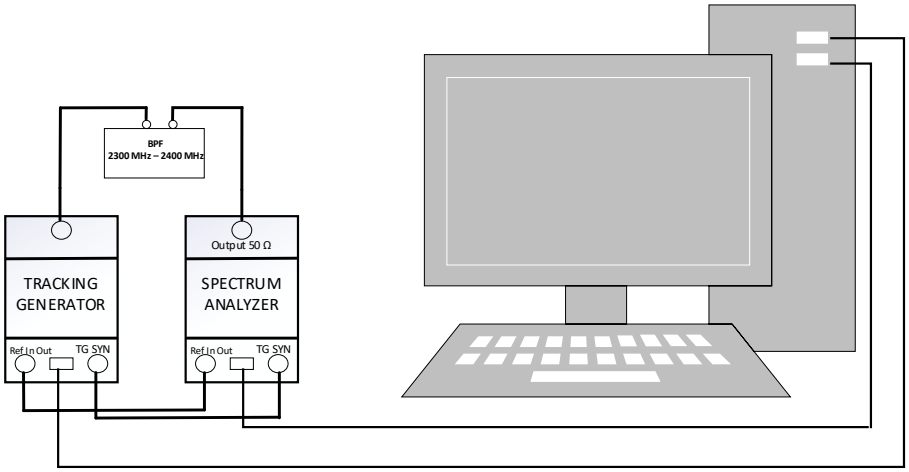
1. Kalibrasi



2. BPF 1867.5 MHz



3. **BPF 2300 MHz – 2400 MHz**

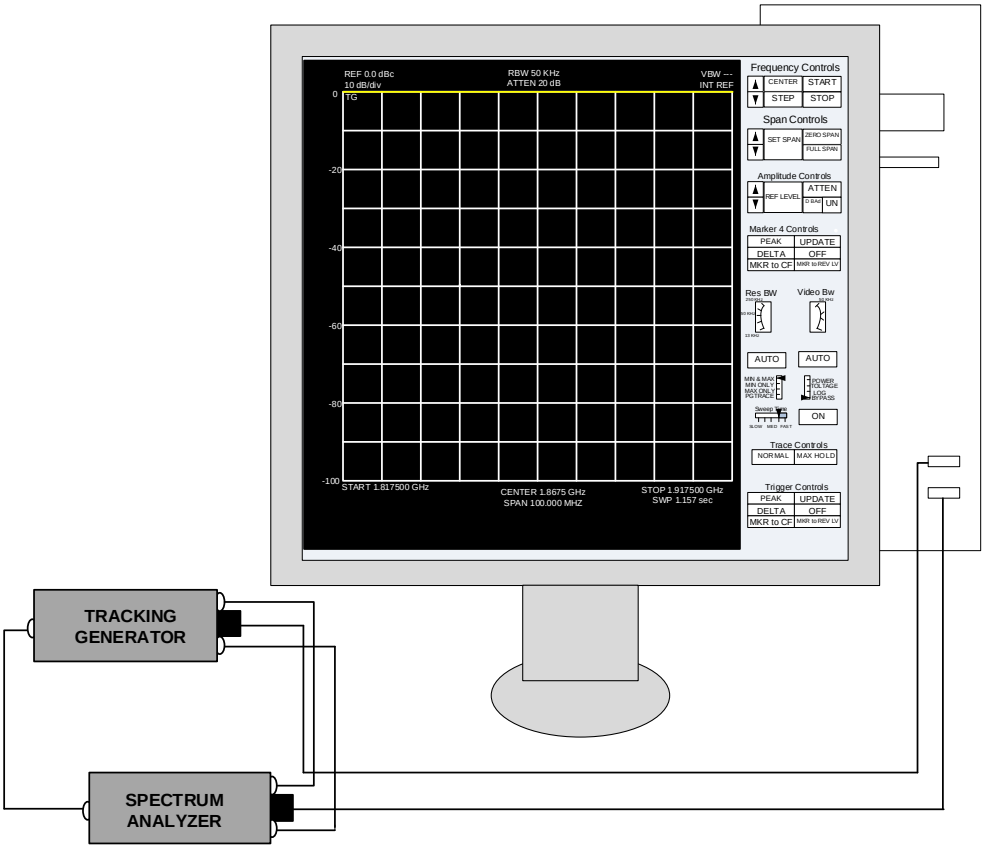


6. Alat/bahan yang diperlukan:

1. Komputer
2. Tracking generator
3. Spectrum analyzer
4. Filter BPF 2300 MHz -2400 MHz
5. Filter BPF 1867.5 MHz
6. Perangkat lunak Signal Hound
7. Kabel BNC
8. Konektor BNC to BNC

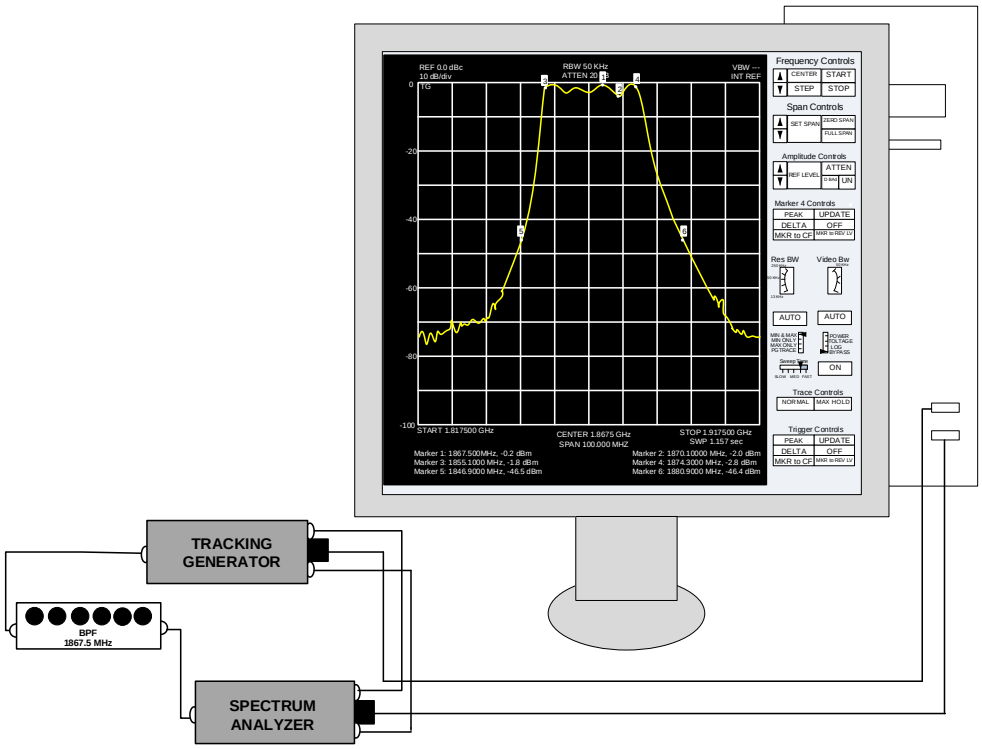
7. Metode Percobaan:

1. Kalibrasi



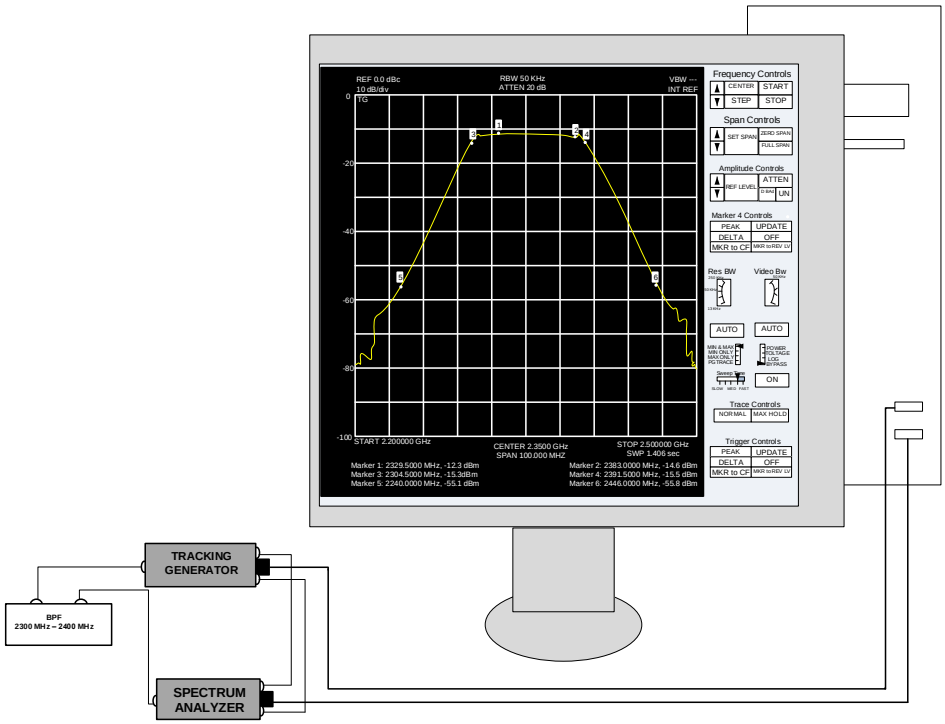
Sebelum mengukur BPF, maka dilakukan proses kalibrasi terlebih dahulu dengan menggunakan *Spectrum Analyzer*, yaitu dengan mengubungkan *Spectrum Analyzer* pada *Tracking Generator* dengan menggunakan kabel BNC to BNC. Pada *Software* Signal Hound 2.18 yang terdapat pada komputer, atur frekuensi start dan stop yang rentangnya disesuaikan dengan filter BPF nya, dan klik start pada menu *Tracking Generator*. Kemudian, pada *Tracking Generator* Setup pilih *Sweep Thru Immediately* dan *Absolute Amplitude* (- 30 to 10dBm) dan klik OK. Setelah itu, maka akan muncul sinyal yang berada pada level 0 dB. Lalu, pada tampilan saat akan memulai *tracking generator*, klik *Store Thru*. Setelah itu, lepaskan konektor BNC to BNC pada Tracking dan Spectrum Analyzer.

2. BPF 1867.5 MHz



Setelah dilakukan kalibrasi, pengukuran BPF dapat dilakukan yaitu dengan menghubungkan Filter BPF (1867.5 MHz) dengan *tracking generator* dan *spectrum analyzer* menggunakan *connector* N to BNC. Setelah filter terhubung, maka pada layar komputer akan menampilkan grafik karakteristik dari filter yang digunakan, kemudian lakukan *tunning* terlebih dahulu sampai grafik hasil yang didapatkan sudah bagus dan sesuai dengan grafik dari BPF yang seharusnya. Setelah itu, beri *mark* pada grafik yang menunjukkan data-data yang akan digunakan. Setelah didapatkan data datanya, maka lakukan perhitungan parameter dari karakteristik BPF ini.

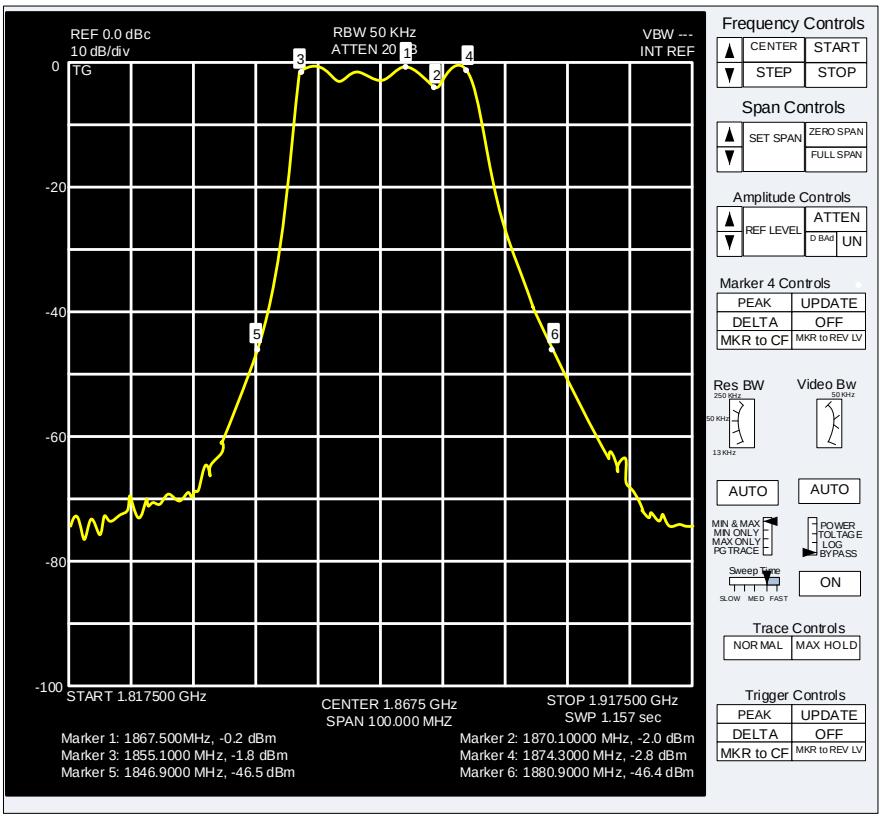
3. BPF 2300 MHz – 2400 MHz



Kemudian melakukan pengukuran BPF tanpa tunning (fix) dapat yaitu dengan menghubungkan Filter BPF (2300 MHz - 2400 MHz) dengan *tracking generator* dan *spectrum analyzer* menggunakan *connector* N to BNC. Setelah filter terhubung, maka pada layar komputer akan menampilkan grafik karakteristik dari filter yang digunakan, Setelah itu, beri *mark* pada grafik yang menunjukkan data-data yang akan digunakan. Setelah didapatkan data datanya, maka lakukan perhitungan parameter dari karakteristik BPF ini.

8. Hasil dan pembahasan:

1. BPF 1867.5 MHz



Berdasarkan Gambar diatas didapat nilai *freuquency start*, *frequency stop*, *frequency center*, dan beberapa titik yang sudah ditandai oleh *marker*. Berikut adalah nilai dari *freuquency start*, *frequency stop*, *frequency center*.

Keterangan	Frequency (MHz)
Frequency Start	1817,5
Frequency Stop	1917,5
Frequency Center	1867,5

Berikut adalah keterangan dari setiap titik *marker* tersebut.

Keterangan	Frequency (MHz)	Gain (dBm)
Marker 1	1867,5	-0,2
Marker 2	1870.1	-2.0
Marker 3	1855.1	-1.8
Marker 4	1874.3	-2.8
Marker 5	1846.9	-46.5
Marker 6	1880.9	-46.4

a) **Pengukuran *Ripple***

Ripple = ripple tertinggi − ripple terendah

= − 0.2 – (−2.0)

= 1.8 dB

Titik Tengah $Ripple$ = $\frac{\text{ripple tertinggi} - \text{ripple terendah}}{2}$

Titik Tengah $Ripple$ = $\frac{-\ 0.2 - (-2.0)}{2}$

Titik Tengah $Ripple$ = 0.9 dBm

b) Pengukuran *Insertion Loss*

$Insertion\ Loss\ (dB)$ = 0 − (0.9)

$Insertion\ Loss\ (dB)$ = -0.9 dBm

c) Pengukuran Frekuensi *Cut-Off*

Frekuensi Cut-Off merupakan frekuensi batas pada filter dalam melakukan penyaringan frekuensi. Pada Band Pass Filter (BPF), terdapat 2

Frekuensi Cut-Off, dimana sinyal yang dilewatkan adaah sinyal yang hanya berada diantara 2 Frekuensi Cut-Off ini yaitu yang Low dan yang High.

Pada gambar kurva hasil praktikum terlampir, dapat terlihat bahwa frekuensi cut-off rendah berada sekitar pada 1855,1 MHz dan yang tinggi berada sekitar pada 1874,3 MHz, sehingga:

- $Frekuensi\ Cut-Off\ 1 = Marker\ 3 = 1855.1\ MHz$
- $Frekuensi\ Cut-Off\ 2 = Marker\ 4 = 1874.3\ MHz$

d)* Pengukuran *Pas Band

Pass Band merupakan lebar pita frekuensi dimana frekuensi sinyal datang masih dapat diterima oleh filter dan tidak diredam. Pada kurva hasil praktikum, pass band ini dapat dihitung dengan melakukan pengurangan antara frekuensi cut-off tinggi dan yang rendah.

$$Pass\ Band = Frekuensi\ Cut\ Off\ marker\ 3 - Frekuensi\ Start$$

Frekuensi Cut-Off pada pengukuran sebelumnya telah diketahui yaitu 1874.3 MHz, sedangkan frekuensi *start* dapat diamati dari kurva hasil pengamatan, dimana tertulis bahwa frekuensi *start* bernilai 1817,5 MHz. Maka dari itu nilai dari pass band dapat dicari sebagai berikut:

$Pass\ Band = Frekuensi\ Cut\ Off\ 2 - F\ start$

$Pass\ Band = 1874.3\ MHz - 1817.5\ MHz$

$Pass\ Band = 56.8\ MHz$

e) Pengukuran *Stop Band*

Stop Band merupakan lebar pita frekuensi dimana frekuensi sinyal datang akan mulai diredam sampai dengan nilai frekuensi pengamatan yang diketahui. Pada kurva hasil praktikum, nilai dari Stop Band ini dapat dihitung dengan melakukan pengurangan antara frekuensi Stop dengan frekuensi batas awal pengamatan, dimana Stop Band awal akan sama dengan Stop Band akhir.

$Stop\ Band = FStop - F\ Marker$ 5

$Stop\ Band$ = 1917.5 MHz – 1880.9 MHz

$Stop\ Band$ = 36.6 MHz

f) Pengukuran *Stop Band Attenuation*

Stop Band Attenuation adalah rentang nilai pita mode transisi dari frekuensi yang masih diterima sampai diredam yang dinyatakan dalam desibel (dB). Stop Band Attenuation awal ini dapat dihitung dengan melakukan operasi pengurangan antara puncak Cut-Off (dB) dengan nilai desibel frekuensi Stop Band akhir, serta nilai dari Stop Band Attenuation akhir biasanya hampir sama dengan Stop Band Attenuation awal, sehingga:

$Stop\ Band\ Attenuation\ (dB)$ = 0 − (−46.5 dBm)

$Stop\ Band\ Attenuation\ (dB)$ = 46.5 dBm

Sehingga daya atenuasi dalam desibel yang dibutuhkan untuk sampai ke stopband adalah 46.5 dBm

g) Pengukuran *Shape Factor*

$$Shape\ Factor = \frac{Bandwidth - 40\ dB}{Bandwidth - 3\ dB}$$

$$Shape\ Factor = \frac{1856.1\ MHz}{1846.9}$$

$MHz\ Shape\ Factor$

=1.004

Dari perhitungan, didapat nilai Shape Factor adalah 1.004 untuk BPF 1867,5 MHz dan dimana nilai Shape Factor yang ideal adalah kurang dari 1,5 sehingga BPF pada percobaan ini sudah ideal.

h) Pengukuran *Q* (Faktor Kualitas)

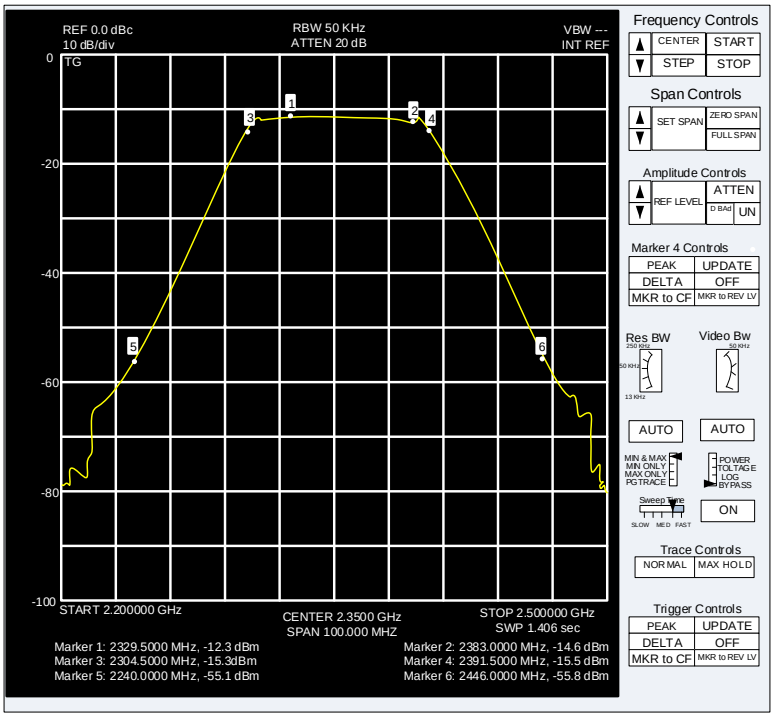
Faktor Kualitas atau biasa dilambangkan dengan Q merupakan sebuah nilai parameter untuk menentukan dan mengukur tingkat selektivitas rangkaian. Q merupakan perbandingan antara frekuensi tengah (pusat) dengan lebar bidang frekuensi dengan respon 3 dB dibawahnya. Q dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$Q = \frac{fcenter}{BW} \quad \frac{fcenter}{fh - fl} =$$

$$Q = \frac{fcenter}{BW} \quad \frac{1867{,}5\ MHz}{19{,}2\ MHz} = 97{,}26$$

Maka dari perhitungan didapat bahwa nilai dari Q atau Faktor Kualitas Band Pass Filter ini adalah 97.26

2. BPF 2300 MHz – 2400 Mhz



Berdasarkan Gambar diatas didapat nilai *freuquency start*, *frequency stop*, *frequency center*, dan beberapa titik yang sudah ditandai oleh *marker*. Berikut adalah nilai dari *freuquency start*, *frequency stop*, *frequency center*.

Keterangan	Frequency (MHz)
Frequency Start	2200,0
Frequency Stop	2500.0
Frequency Center	2350.0

Berikut adalah keterangan dari setiap titik *marker* tersebut.

Keterangan	Frequency (MHz)	Gain (dBm)
Marker 1	2395.5	-12.3
Marker 2	2383.0	-14.6
Marker 3	2304.5	-15.3
Marker 4	2391.5	-15.5
Marker 5	2240.0	-55.1
Marker 6	2446.0	-55.8

a) Pengukuran *Ripple*

Ripple = ripple tertinggi − ripple terendah

= − 12.3 – (−14.6)

= 26.9 dB

Titik Tengah $Ripple$ = $\frac{\text{ripple tertinggi} - \text{ripple terendah}}{2}$

Titik Tengah $Ripple$ = $\frac{-12.3 - (-14.6)}{2}$

Titik Tengah $Ripple$ = 13.45 dBm

b) Pengukuran *Insertion Loss*

$Insertion\ Loss\ (dB)$ = 0 − (13.45)

$Insertion\ Loss\ (dB)$ = 13.45 dBm

c) Pengukuran Frekuensi *Cut-Off*

Frekuensi Cut-Off merupakan frekuensi batas pada filter dalam melakukan penyaringan frekuensi. Pada Band Pass Filter (BPF), terdapat 2 Frekuensi Cut-Off, dimana sinyal yang dilewatkan adaah sinyal yang hanya berada diantara 2 Frekuensi Cut-Off ini yaitu yang Low dan yang High.

Pada gambar kurva hasil praktikum terlampir, dapat terlihat bahwa frekuensi cut-off rendah berada sekitar pada 2304.5 MHz dan yang tinggi berada sekitar pada 2391.5 MHz, sehingga:

- $Frekuensi\ Cut-Off\ 1 = Marker\ 3 = 2304.5\ MHz$
- $Frekuensi\ Cut-Off\ 2 = Marker\ 4 = 2391.5\ MHz$

d)* Pengukuran *Pas Band

Pass Band merupakan lebar pita frekuensi dimana frekuensi sinyal datang masih dapat diterima oleh filter dan tidak diredam. Pada kurva hasil praktikum, pass band ini dapat dihitung dengan melakukan pengurangan antara frekuensi cut-off tinggi dan yang rendah.

$$Pass\ Band = Frekuensi\ Cut\ Off\ marker\ 3 - Frekuensi\ Start$$

Frekuensi Cut-Off pada pengukuran sebelumnya telah diketahui yaitu 2391.5 MHz, sedangkan frekuensi *start* dapat diamati dari kurva hasil pengamatan, dimana tertulis bahwa frekuensi *start* bernilai 2200 MHz. Maka dari itu nilai dari pass band dapat dicari sebagai berikut:

$Pass\ Band = Frekuensi\ Cut\ Off\ 2 - F\ start$

$Pass\ Band = 2391.5\ MHz - 2200\ MHz$

$Pass\ Band = 191.5\ MHz$

e) Pengukuran *Stop Band*

Stop Band merupakan lebar pita frekuensi dimana frekuensi sinyal datang akan mulai diredam sampai dengan nilai frekuensi pengamatan yang diketahui. Pada kurva hasil praktikum, nilai dari Stop Band ini dapat dihitung dengan melakukan pengurangan antara frekuensi Stop dengan frekuensi batas awal pengamatan, dimana Stop Band awal akan sama dengan Stop Band akhir.

$Stop\ Band = FStop - F\ Marker\ 5$

$Stop\ Band = 2500\ MHz - 2446\ MHz$

$Stop\ Band = 54\ MHz$

f) Pengukuran *Stop Band Attenuation*

Stop Band Attenuation adalah rentang nilai pita mode transisi dari frekuensi yang masih diterima sampai diredam yang dinyatakan dalam desibel (dB). Stop Band Attenuation awal ini dapat dihitung dengan melakukan operasi pengurangan antara puncak Cut-Off (dB) dengan nilai desibel frekuensi Stop Band akhir, serta nilai dari Stop Band Attenuation akhir biasanya hampir sama dengan Stop Band Attenuation awal, sehingga:

$Stop\ Band\ Attenuation\ (dB) = 0 - (-55.8\ d\text{m})$

$Stop\ Band\ Attenuation\ (dB) = 55.8\ dB\text{m}$

Sehingga daya atenuasi dalam desibel yang dibutuhkan untuk sampai ke stopband adalah 55.8 dBm

g) Pengukuran *Shape Factor*

$$Shape\ Factor = \frac{Bandwidth - 40\ dB}{Bandwidth - 3\ dB}$$

$$Shape\ Factor = \frac{2340.5 MHz}{2446}$$

$$MHz\ Shape\ Factor =$$

0.942

Dari perhitungan, didapat nilai Shape Factor adalah 0.942 untuk BPF 2300-2400 MHz dan dimana nilai Shape Factor yang ideal adalah kurang dari 1,5 sehingga BPF pada percobaan ini sudah ideal.

h) Pengukuran *Q* (Faktor Kualitas)

$$Q = \frac{fcenter}{BW} \quad \frac{fcenter}{fh - fl} =$$

$$Q = \frac{fcenter}{BW} \quad \frac{2350\ MHz}{87\ MHz} = = 27.01$$

Maka dari perhitungan didapat bahwa nilai dari Q atau Faktor Kualitas Band Pass Filter ini adalah 27.01.

9. Kesimpulan

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahawa:

- Band Pass Filter adalah filter yang hanya melewatkan sinyal-sinyal yang frekuensinya tercantum dalam pita frekuensi atau pass band tertentu
- Frekuensi dari sinyal yang berada dibawah pita frekuensi maupun diatas, tidak dapat dilewatkan atau diredam oleh rangkaian band pass filter
- Terdapat 5 karakteristik dari BPF yang didapat dari praktikum yaitu Shape Factor, Pass Band, Stop Band, Ripple, dan Insertion Loss.
- Filter yang ideal memiliki transisi yang sangat tajam dan minim ripple antara passband dan stopband dan minim ripple pada passband maupun stopband. Pada BPF 2300 – 2400 MHz dapat dikatakan kurang ideal karena memiliki ripple 13,45 dBm sehingga perlu di tunning lagi agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Sedangkan pada BPF 1867,5 MHz dapat dikatakan ideal karena memiliki ripple 0,9.
- Insertion loss yang didapat pada BPF dengan filter 2300 – 2400 MHz sebesar 13.45 dB sehingga dapat dikatakan filter ini kurang ideal karena insertion loss nya cukup besar. Sedangkan pada filter dengan BPF 1867,5 MHz dapat dikatakan ideal karena dibawah 0 dB yaitu -0,9 dB, dimana sebuah filter yang baik memiliki insertion loss dibawah 0.1 dB.
- Pada pengukuran Shape Factor untuk BPF 1867,5 MHz dan BPF 2300 – 2400 dapat dikatakan ideal karena kurang dari 1,5.
- Band Pass Filter memiliki ukuran faktor kualitas (Q) karena terdapat nilai frekuensi tengah, frekuensi cut off tinggi dan frekuensi cut off rendah.

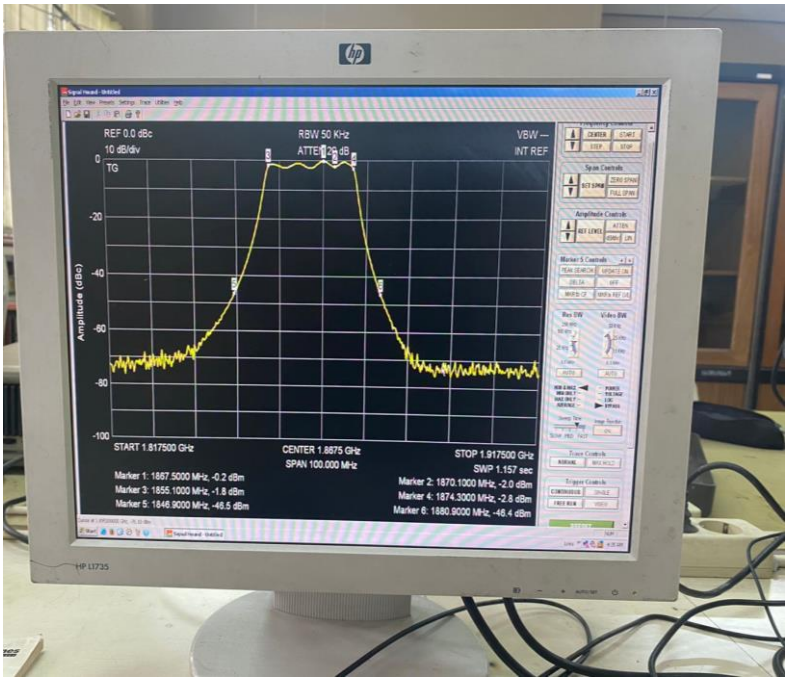
DAFTAR PUSTAKA

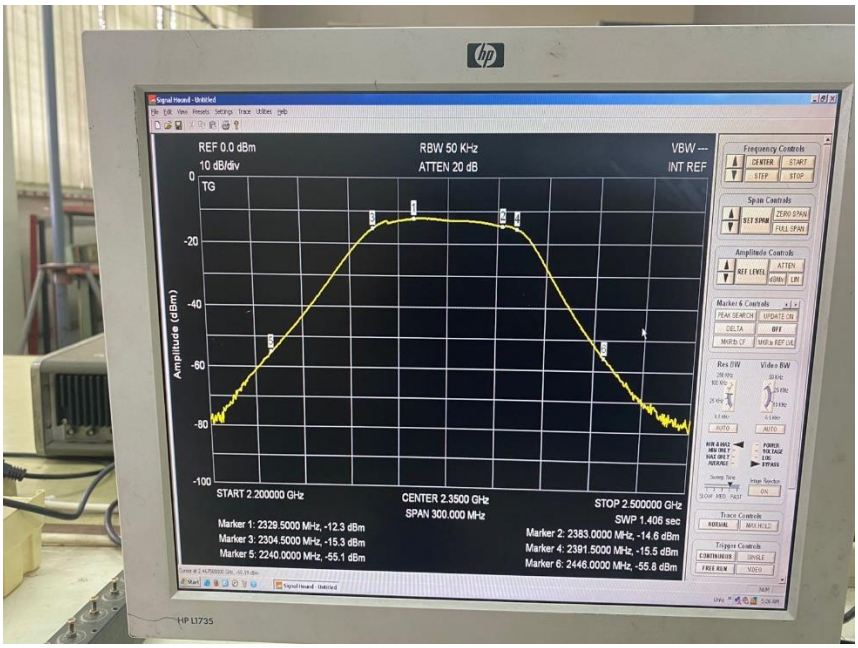
[1] T. Akbar, M. Ramdhani and E. Kurniawan, "IMPLEMENTATION AND INSERTION LOSS ANALYSIS OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) BASED FILTER FOR LIGHT EMITTING DIODE (LED)," *ISSN : 2355-9365*, pp. 2-3, 2017.

[2] D. Adhitama, H. Wijanto and Y. Wahyu, "FILTER BAND-PASS HAIRPIN DENGAN DEFECTED GROUND STRUCTURE UNTUK SYNTHETIC APERTURE RADAR 1.27 GHz DESIGN AND REALIZATION HAIRPIN BAND-PASS FILTER WITH DEFECTED GROUND STRUCTURE FOR SYNTHETIC APERTURE RADAR 1.27 GHz," *e-Proceeding of Engineering*, vol. 4 No. 3, p. 3422, 2017.

[3] M. Puckette, "Low-pass and high-pass filters," 03 March 2006. [Online]. Available: http://msp.ucsd.edu/techniques/v0.08/book-html/node124.html . [Accessed 23 October 2021].

LAMPIRAN


REF 0.0 dBc
10 dB/div
RBW 50 KHz
ATTEN 20 dB
VBW ---
INT REF
TG
Amplitude (dBc)
START 1.817500 GHz
CENTER 1.8675 GHz
SPAN 100.000 MHz
STOP 1.917500 GHz
SWP 1.157 sec
Marker 1: 1867.5000 MHz, -0.2 dBm
Marker 3: 1855.1000 MHz, -1.8 dBm
Marker 5: 1846.9000 MHz, -46.5 dBm
Marker 2: 1870.1000 MHz, -2.0 dBm
Marker 4: 1874.3000 MHz, -2.8 dBm
Marker 6: 1880.9000 MHz, -46.4 dBm


REF 0.0 dBm
10 dB/div
RBW 50 KHz
ATTEN 20 dB
VBW ---
INT REF
TG
Amplitude (dBm)
START 2.200000 GHz
CENTER 2.3500 GHz
SPAN 300.000 MHz
STOP 2.500000 GHz
SWP 1.406 sec
Marker 1: 2329.5000 MHz, -12.3 dBm
Marker 3: 2304.5000 MHz, -15.3 dBm
Marker 5: 2240.0000 MHz, -55.1 dBm
Marker 2: 2383.0000 MHz, -14.6 dBm
Marker 4: 2391.5000 MHz, -15.5 dBm
Marker 6: 2446.0000 MHz, -55.8 dBm